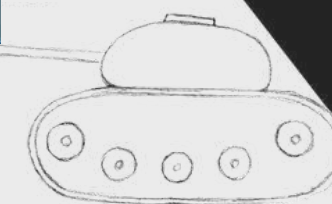






Oficina Prática: Aprenda, Crie e Programe seu Próprio Agente Inteligente no Robocode

Você consegue programar um robô que pensa, decide e luta?

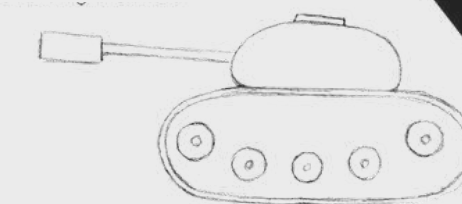




Acesse o git da oficina!

<https://github.com/FelipeSorrilha/Oficina-Robocode>

No git, vocês vão encontrar os slides para acompanhar, além dos arquivos que vamos utilizar.

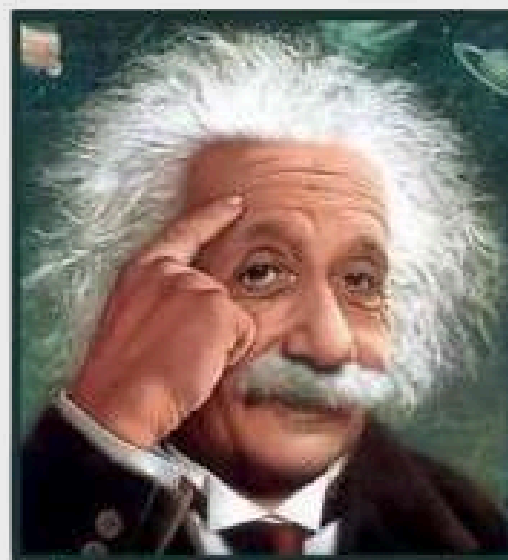




Já se perguntou, o que exatamente é um agente inteligente?

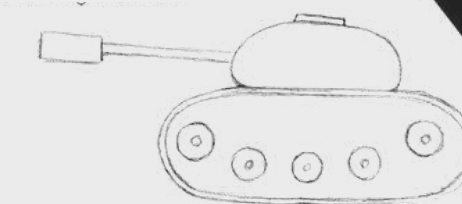


+



=

?





Um agente inteligente é como uma função

Percepção $\longrightarrow$ ***Decisão*** $\longrightarrow$ ***Ação***

**Hoje, vamos formalizar
essa ideia e construir um
de verdade, controlando
um tanque de guerra**

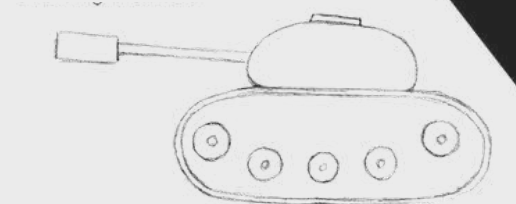
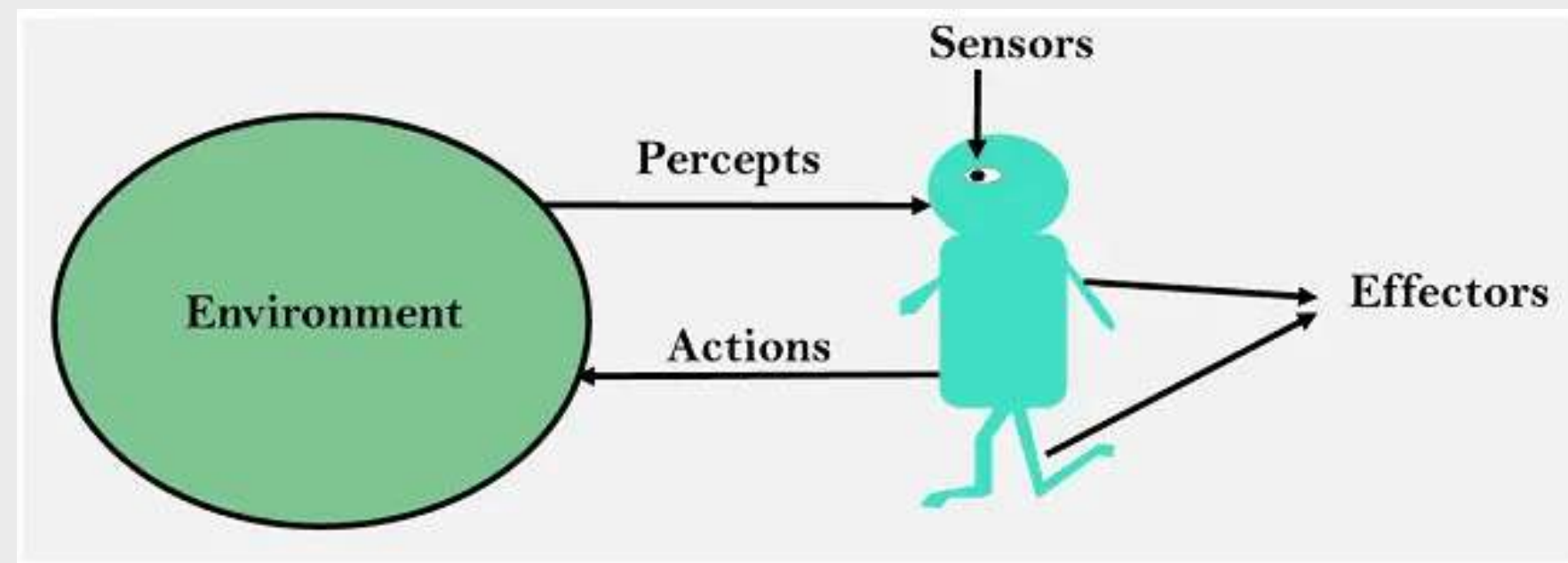




Fundamentos

Um agente inteligente é um programa capaz de interagir com o ambiente, coletando dados através de sensores e agindo a partir de atuadores

Nós definimos metas e limites, enquanto os agentes determinam de forma autônoma qual a melhor escolha a se fazer.

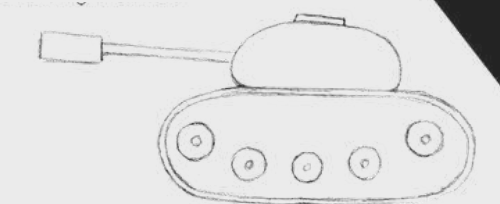
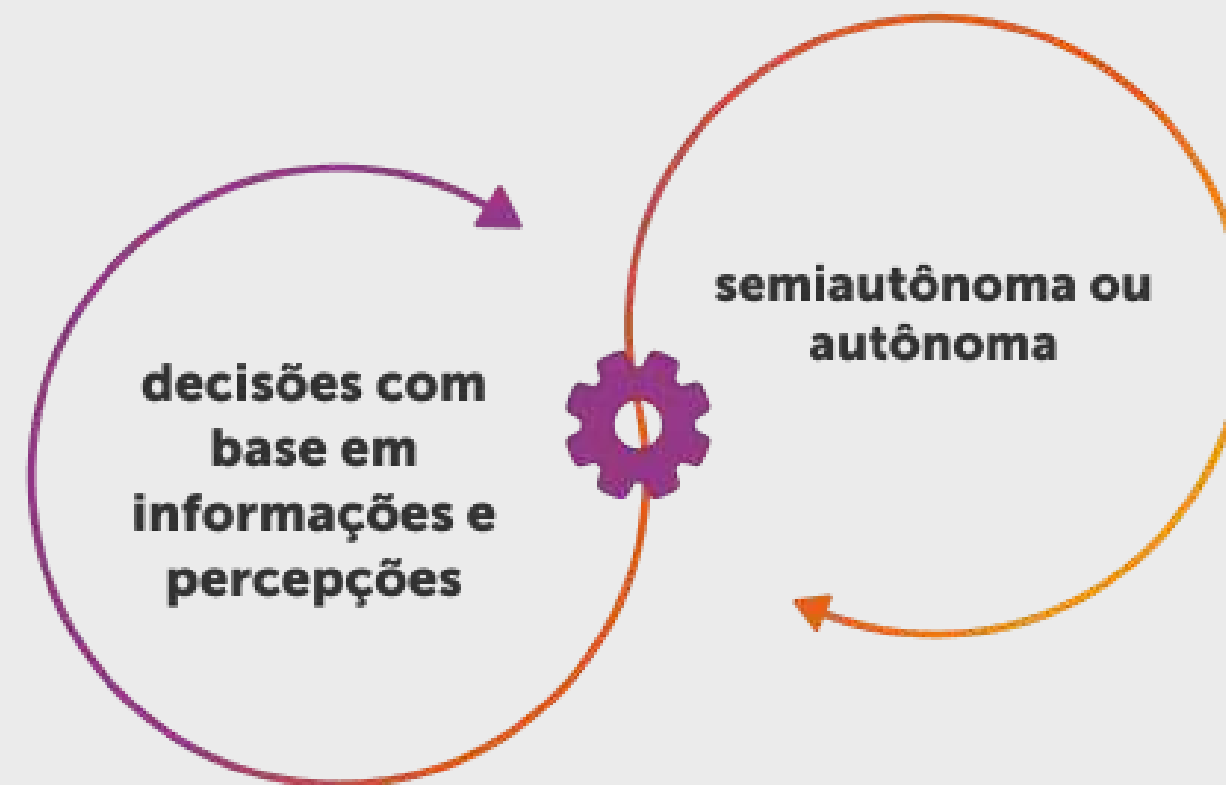




Fundamentos

O que o agente faz é determinado através de sua função.

Na prática, não implementamos uma tabela gigante de casos, implementamos um programa que calcula e determina a melhor opção.

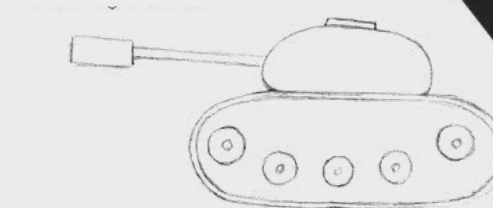




Racional $\neq$ perfeito

Um agente racional escolhe, a cada instante, a ação que maximiza o desempenho esperado, dado o que ele percebeu até agora e o que já sabia.

Então, um robô que tomar um tiro não é irracional, ele simplesmente não tinha como saber, não são oniscientes, são limitados pelos dados de sensores e determinam tudo a partir deles.



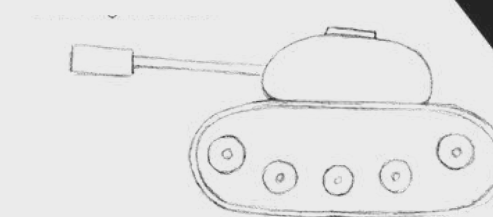


Racional $\neq$ perfeito

Perceber, decidir e agir não é um processo instantâneo, é um ciclo, e cada volta consome tempo real.

Enquanto seu código processa os dados dos sensores, a partida continua, o inimigo que estava na mira pode não estar mais lá quando o tiro sair.

É daí que vem a teoria da Racionalidade Limitada, proposta por Herbert Simon. Um agente real tem orçamento de tempo por decisão, ele não escolhe a ação ótima entre infinitas, escolhe a melhor que conseguir calcular a tempo.

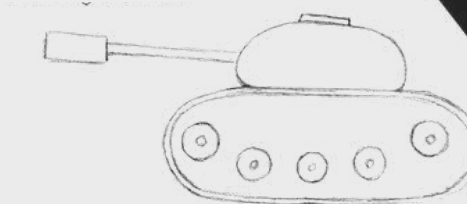
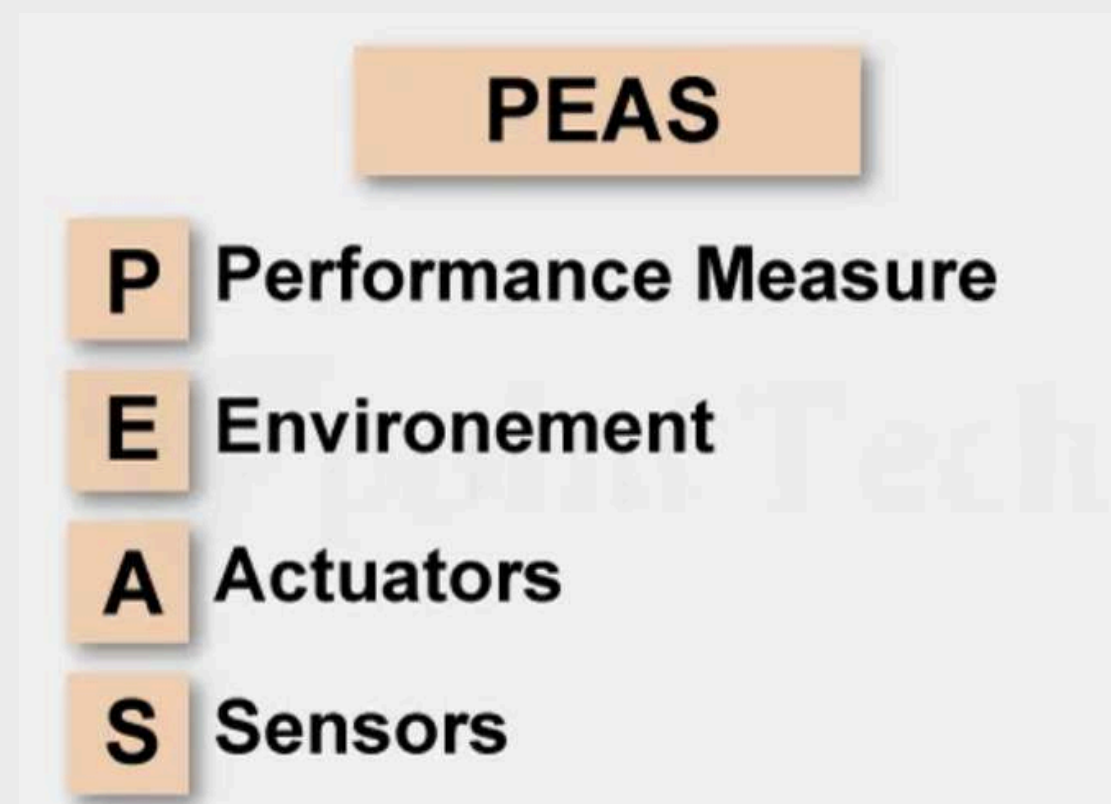




PEAS: Antes de codar, especifique

Antes de escrever qualquer linha de código, vale a pena descrever pra que serve o agente.

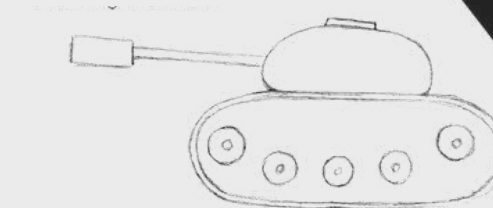
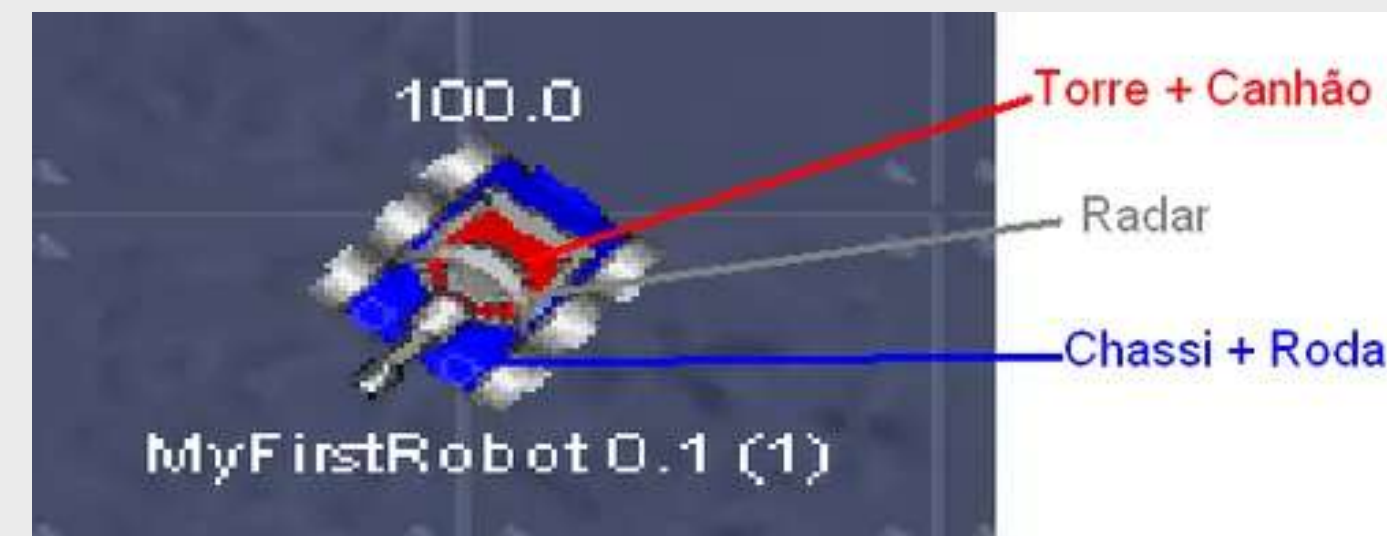
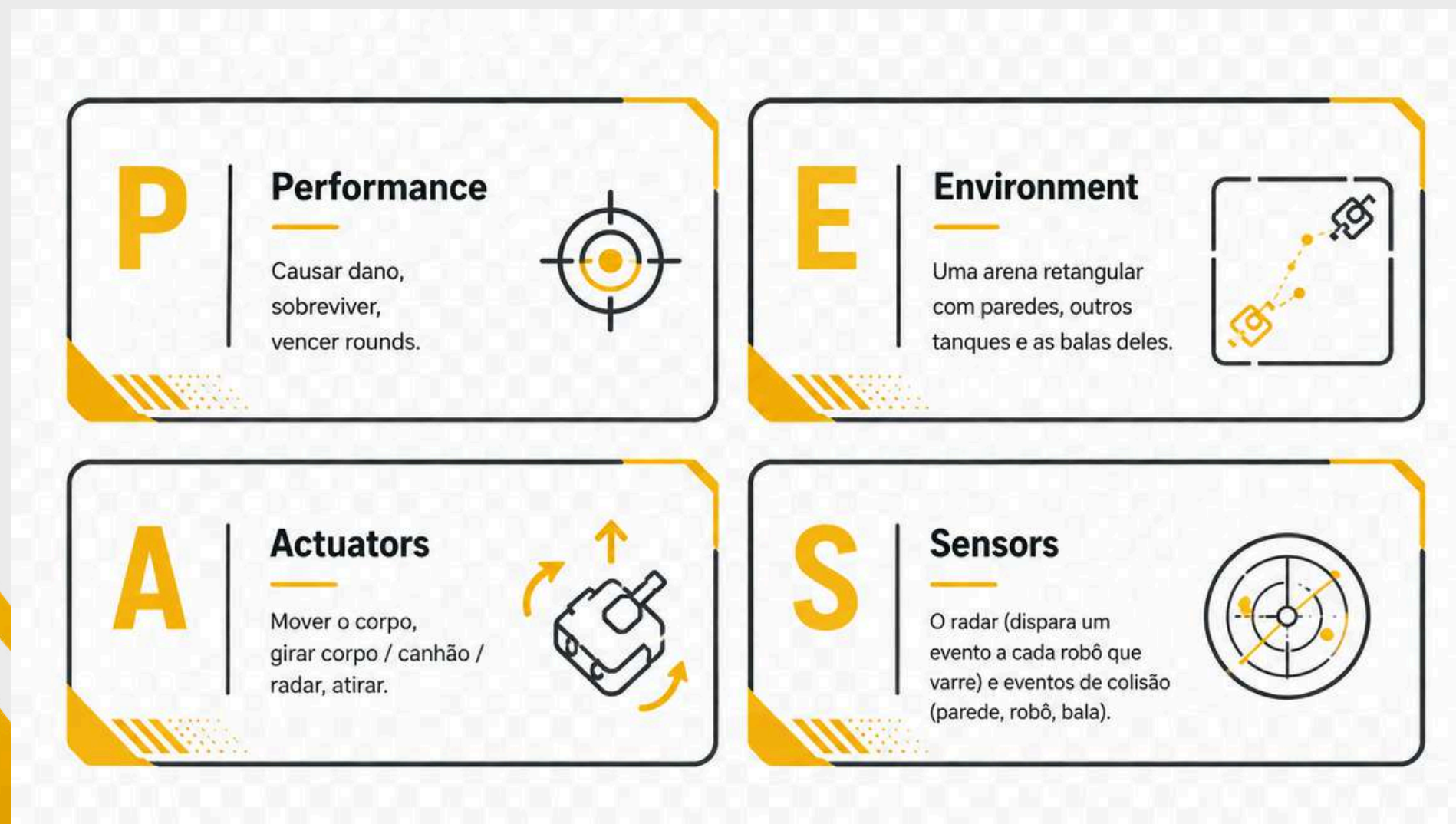
O PEAS é um framework comumente utilizado para definir isso:





PEAS: Antes de codar, especifique

Aplicado a um tanque de guerra:





Tipos de agente inteligente

Não existe um único jeito de implementar a função do agente

- 01



Reflexo simples
 Ação baseada só na percepção atual. Zero memória. "Vejo inimigo → atiro". Mesmo quando o robô "foge com pouca energia", ainda é reflexo puro, energia é só mais um sensor lido na hora, não uma lembrança de nada.
- 02



Reflexo baseado em modelo
 Mantém estado interno sobre o que não está visível agora. Resumidamente, como lembrar onde o inimigo estava antes de sumir do alcance do radar.
- 03



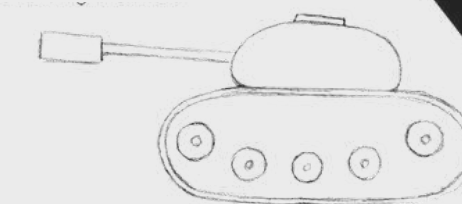
Baseado em objetivos
 Além do estado, tem uma meta e escolhe ações pensando no futuro, não só reagindo ao presente.
- 04



Baseado em utilidade
 Quando várias ações levam a objetivos, compara o quão bom é cada resultado, não só se atinge ou não.
- 05



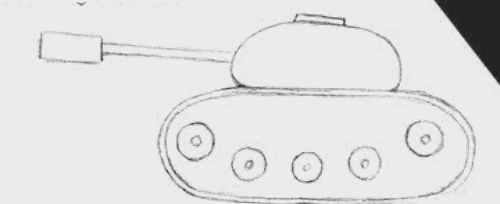
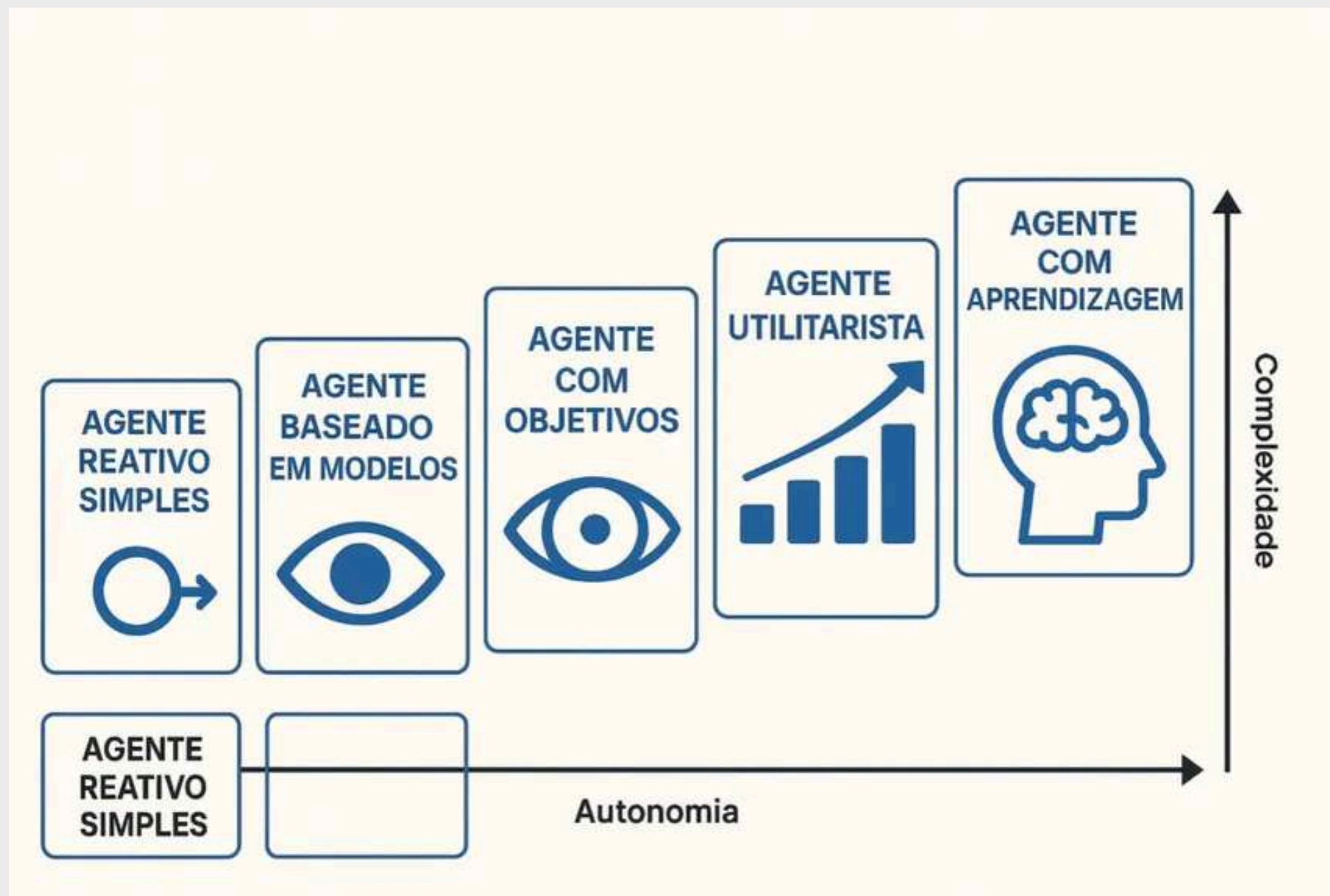
De aprendizado
 Melhora com a experiência, sem alguém reescrever as regras na mão.





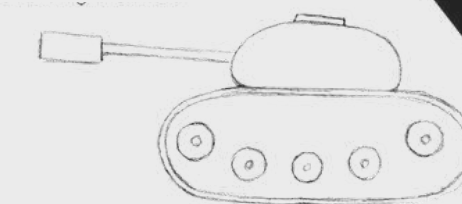
Tipos de agente inteligente

Não existe um único jeito de implementar a função do agente





Como definir as melhores metas e limites de um agente inteligente?

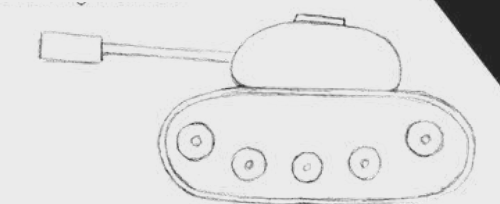
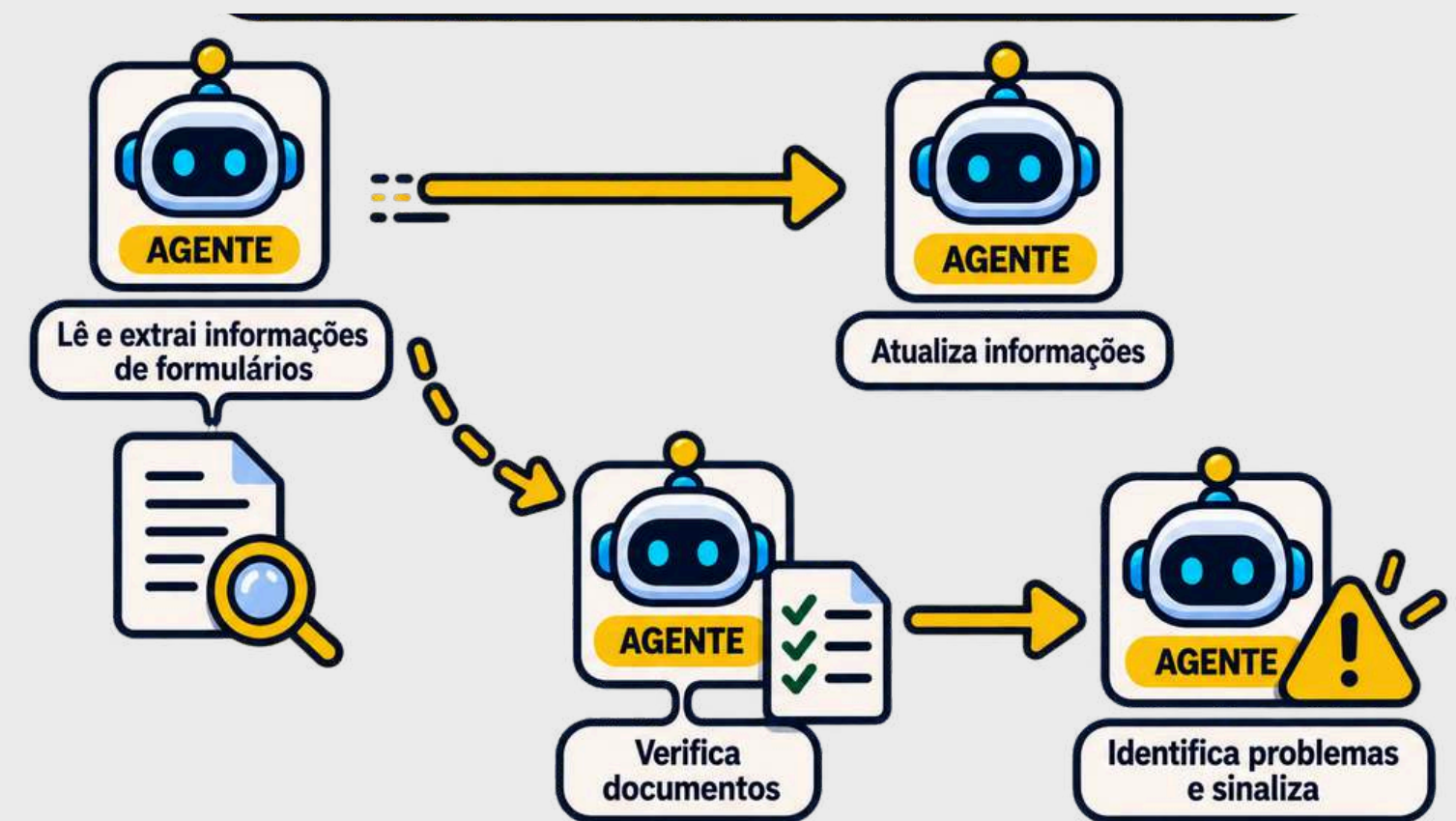




Por fim...

Quando temos vários agentes, todos racionais e seguindo regras diferentes, interagindo em uma mesma arena, é comum vermos um comportamento diferente do que esperávamos.

Perseguições, robôs agrupados em cantos, nada disso foi escrito explicitamente. É um comportamento emergente, e é por isso que temos uma outra área de estudos que estuda sistemas multiagente.



B O R A P R O
R O B O C O D E ?



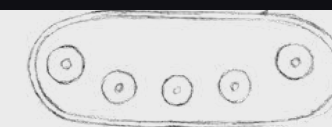
Instruções gerais

Acesse o site:
<https://robocode.sourceforge.io/>
E faça o download do Robocode clássico

Se preferirem, podem baixar o setup do git também!



The screenshot shows the Robocode website with a dark theme. At the top, there's a Robocode logo with the tagline "Build the best — destroy the rest!". Below this, a description states: "Code a bot, put it in the arena, and improve it one battle at a time. Robocode is a programming game for learning, experimenting, and competing." A box indicates the "Latest classic Robocode version: 1.11.1 (Mon, 13 Jul 2026)". The page is divided into two main sections: "Classic Robocode" and "Robocode Tank Royale". The "Classic Robocode" section describes it as "The original Java platform for building and battling bots on a local computer." and includes a note to "Use a current Java Development Kit to run it." with a prominent "Download Classic Robocode" button. The "Robocode Tank Royale" section describes it as "The next generation of Robocode, built for local and networked battles." and lists supported languages (Python, Java, JVM, .NET, TypeScript, JavaScript) with "Download Tank Royale" and "Getting started" buttons. A red arrow points from the top left towards the "Download Classic Robocode" button.





Instruções gerais

Se tudo der certo, você vai ver isso baixado:

▼ Hoje



robocode-1.11.1-setup

Abra o terminal/powershell no diretório do arquivo e digite:

java -jar robocode-1.11.1-setup.jar

```
C:\Users\Huelipe\Desktop\robocode> java -jar robocode-1.11.1-setup.jar
```



Install Robocode

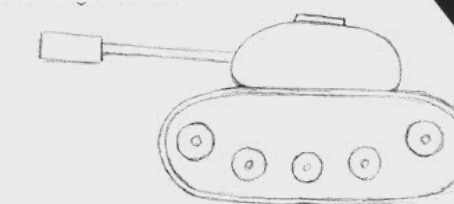
Install to:

C:\robocode

By installing you accept the Eclipse Public License v1.0.

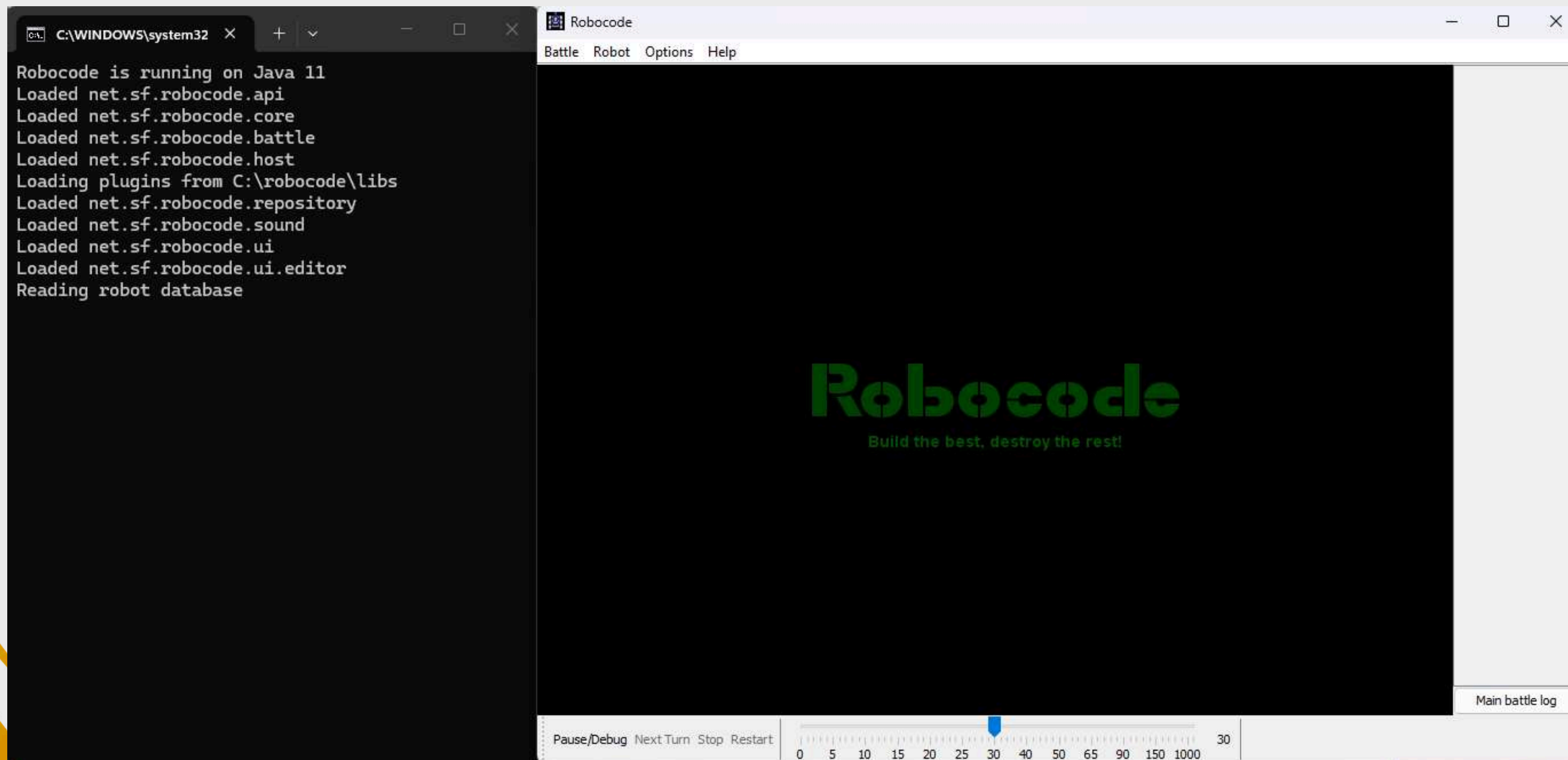
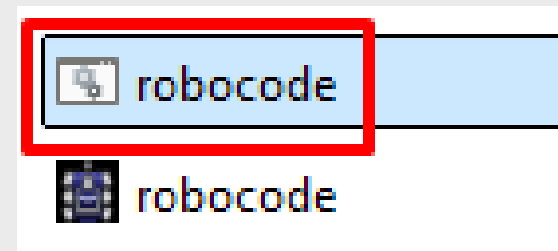
Proceed

Cancel



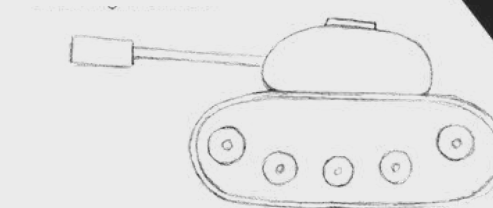
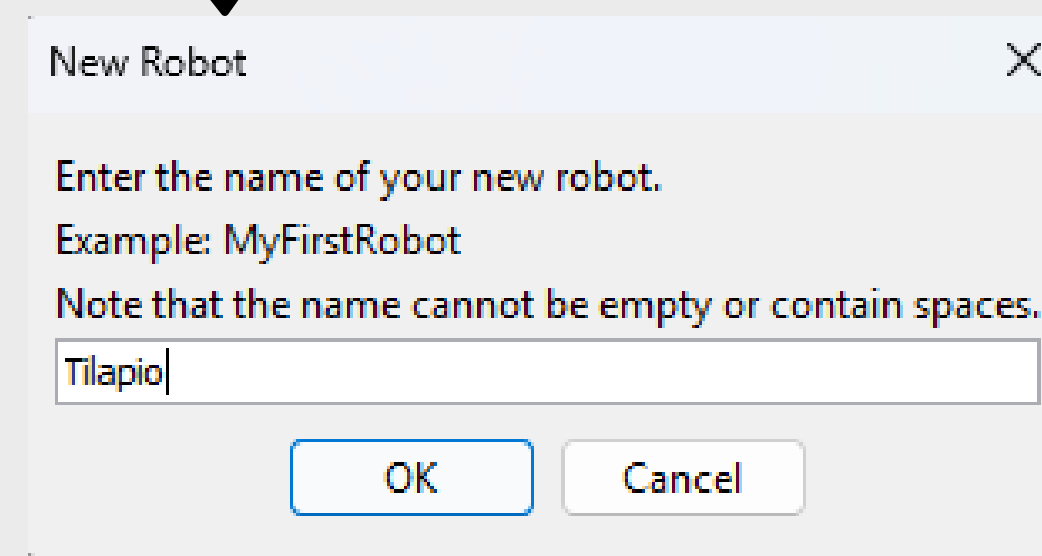
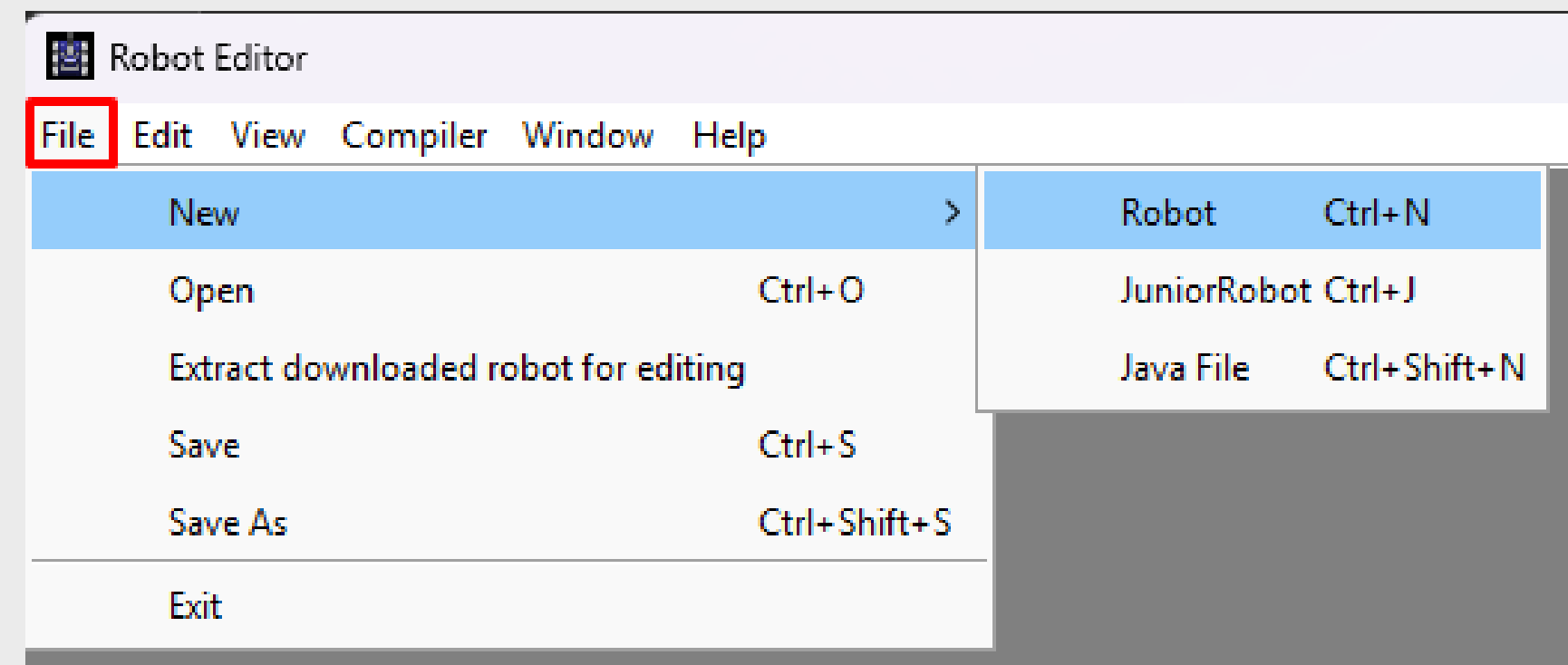
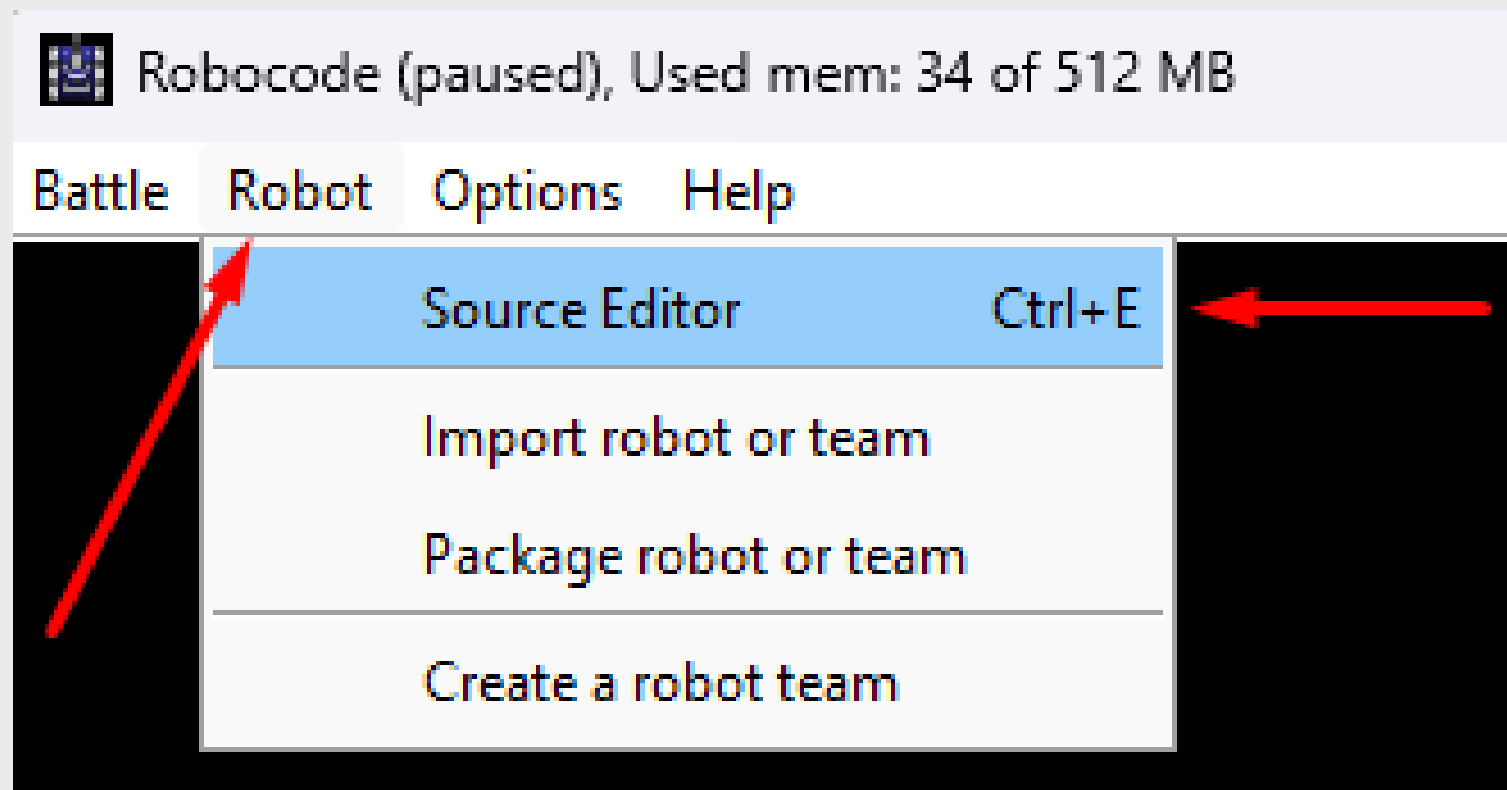


Abrindo o Robocode





Abrindo o Robocode

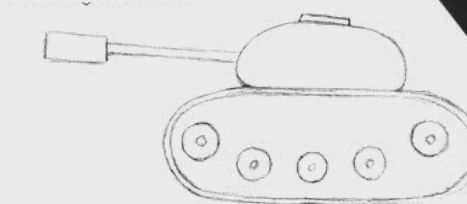




Abrindo o Robocode

```
Robot Editor
File Edit View Compiler Window Help
Editing - Tilapio
1 package tilapio;
2 import robocode.*;
3 //import java.awt.Color;
4
5 // API help : https://robocode.sourceforge.io/docs/robocode/robocode/Robot.html
6
7 /**
8  * Tilapio - a robot by (your name here)
9  */
10 public class Tilapio extends Robot
11 {
12     /**
13      * run: Tilapio's default behavior
14      */
15     public void run() {
16         // Initialization of the robot should be put here
17
18         // After trying out your robot, try uncommenting the import at the top,
19         // and the next line:
20
21         // setColors(Color.red,Color.blue,Color.green); // body,gun,radar
22
23         // Robot main loop
24         while(true) {
25             // Replace the next 4 lines with any behavior you would like
26             ahead(100);
27             turnGunRight(360);
```

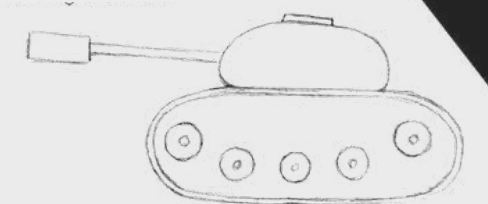
Line: 1 Column: 1





Como funciona uma batalha?

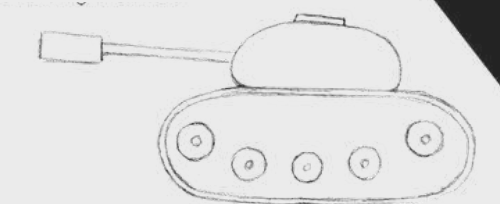
- ~ Cada robô começa com 100 de energia
- ~ A energia é a vida total do seu tanque e energia para atirar
- ~ Quando a energia chega a 0, seu tanque fica desabilitado
- ~ A potência de um tiro varia de 0.1 até 3.0, e o dano causado é:
 - > $\text{Dano} = 4 * \text{potência} + 2 * (\text{potencia} - 1)$
 - > $\text{Velocidade da bala} = 20 - (3 * \text{potência})$
- ~ Um tiro devolve o triplo de energia se acertar
 - > Um tiro de potência 3 devolve 9 de energia e causa 16 de dano





Como funciona uma batalha?

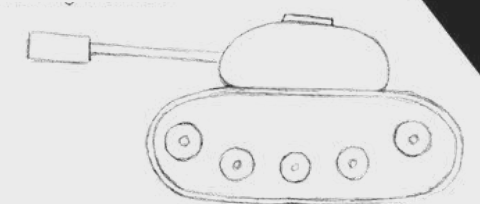
- ~ Existe limite de cadência! Não dá para ficar dando fire(3) o tempo todo, cada disparo gera calor na arma
 - > $\text{Gun Heat} = 1 + \text{potência} / 5$
- ~ Tempo é determinado por ticks, e um tick é uma unidade discreta de tempo no jogo
- ~ A cada tick, vários eventos podem acontecer
- ~ O tanque tem uma velocidade máxima de 8 unidades/tick
- ~ A aceleração é de +1 unidade/tick e a desaceleração -2 unidades/tick
- ~ Girar depende da velocidade:
 - > $\text{Turn Rate } 10 - (0,75 * \text{velocidade})$





Como funciona uma batalha?

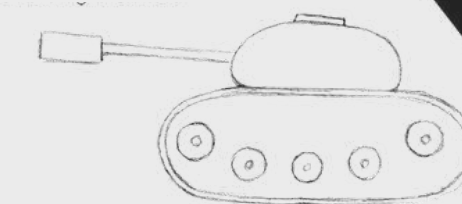
- ~ Bater na parede também causa dano!
- > Dano por colisão na parede = $(\text{Velocidade} * 0,5) - 1$
- > Dano por colisão em outro robô = cada um leva 0,6 de dano





Como vencer?

- ~ Haverão 5 rounds em cada grupo
- ~ Você recebe pontos por:
 - > 50 pontos pra cada robô que morreu enquanto você estava vivo
 - > 1 ponto pra cada dano causado
 - > 2 pontos por cada ponto causado por colisão
- ~ Ser o último sobrevivente nem sempre significa ser o com mais pontuação!





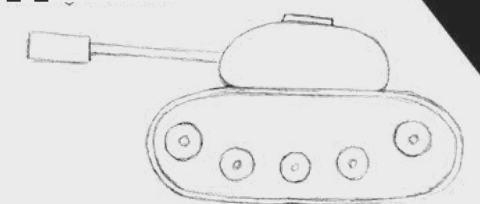
Antes de codar... vamos definir?

Não existe “o” melhor robô!

O Robocode é um simulador de batalha envolvendo tanques. Então, o que nosso agente tem que priorizar?

- ~ **Causar o máximo de dano**
- ~ **Sobreviver a maior quantidade de tempo possível**
- ~ **Manter Distância**
- ~ **Perseguir o inimigo**
- ~ **Atacar agressivamente**
- ~ **Evitar tiros**
- ~ **Economizar energia**

Duas estratégias podem ser completamente diferentes e ainda sim com o mesmo objetivo: vencer

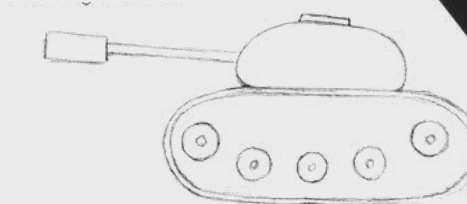


BORA
CODAR!



Vamos partir de uma estratégia?

No git, vocês vão ver 3 agentes base, escolha um:

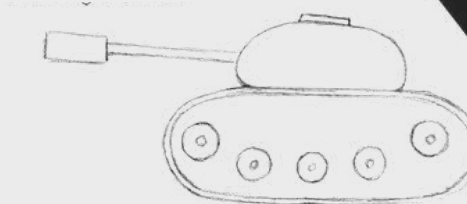




O que já vem pronto?

“Mesmas funções”, metas diferentes

MÉTODO	PAPEL NO AGENTE	
run()		Comportamento padrão Anda, varre o canhão, anda pra trás, varre de novo.
onScannedRobot		Percepção → ação Viu inimigo, atira.
onHitByBullet		Percepção → ação Foi atingido, recua.
onHitWall		Percepção → ação Bateu na parede, recua.



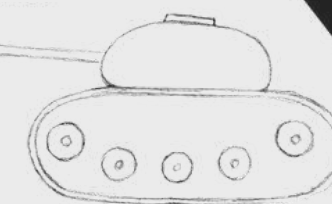


O que seu agente vai maximizar?

Antes de adicionar novas funções ao código, vamos mudar alguns limites e metas?

Agora é a hora que você define como achar melhor!

VARIÁVEL	ENERGIA ATUAL Energia do seu robô	ENERGIA INIMIGA Energia do robô inimigo	DISTÂNCIA Distância até o inimigo (pixels)	BEARING Ângulo do inimigo em relação à sua frente	HEADING Direção do seu robô (0° = Norte)	VELOCIDADE Velocidade atual do seu robô	ACELERAÇÃO Aceleração atual do seu robô	FORÇA DO TIRO Força do tiro que pode ser usada	GUN HEADING Direção atual da sua arma	RADAR HEADING Direção atual do seu radar
MÍNIMO	0	0	0	-180°	0°	-8	-2,0	0,1	0°	0°
MÁXIMO	100	100	1200	< 180°	< 360°	+8	+1,0	3,0	< 360°	< 360°



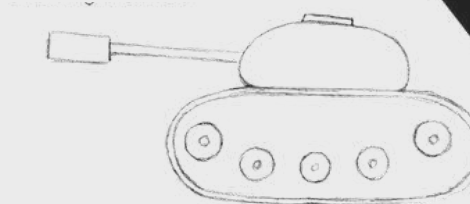


Vamos adicionar novas funcionalidades?

No git, vocês vão encontrar um arquivo chamado `comandos.txt`

Leiam e adicionem o que acharem viável!

Vamos deixar um tempo para vocês se organizarem...



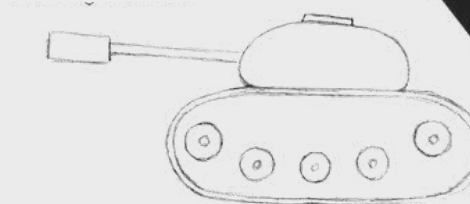
B O R A P R A
G U E R R A ! ! !



Que tiro foi esse?

Vamos organizar e começar as batalhas!

Quando seu tanque de guerra for lutar, analise seus movimentos e, ao final da partida, pensem o que poderiam mudar, vocês poderão mudar o código para uma próxima rodada



REFERÊNCIAS

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/ai-agents/>

<https://cloud.google.com/discover/what-are-ai-agents?hl=pt-BR>

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/ai-agents>

<https://robocode.sourceforge.io/>